

加分二叉树

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 32 MB
 Submission: 26 AC: 17 Score: 99.89

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

设一个n个节点的二叉树tree的中序遍历为（1, 2, 3, ..., n），其中数字1, 2, 3, ..., n为节点编号。每个节点都有一个分数（均为正整数），记第j个节点的分数为di，tree及它的每个子树都有一个加分，任一棵子树subtree（也包含tree本身）的加分计算方法如下：

subtree的左子树的加分× subtree的右子树的加分+subtree的根节点的分数

若某个子树为空，规定其加分为1，叶子的加分就是叶节点本身的分数。不考虑它的空子树。

试求一棵符合中序遍历为（1, 2, 3, ..., n）且加分最高的二叉树tree。要求输出：

- （1）tree的最高加分
- （2）tree的前序遍历

Input

第1行：一个整数n（n<30），为节点个数。

第2行：n个用空格隔开的整数，为每个节点的分数（分数<100）。

Output

第1行：一个整数，为最高加分（结果不会超过4,000,000,000）。

第2行：n个用空格隔开的整数，为该树的前序遍历。

Samples

input	Copy
5 5 7 1 2 10	
output	Copy
145 3 1 2 4 5	

Source

NOIP2003提高组

Submit

Codes

HZNUOJ is based on HUSTOJ

--- Maintainer List ---

Server Time: 2025-8-26 15:18:46